

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Exercice 1 : Questions de compréhension (4 points)

- Définition du risque α** : C'est la probabilité de rejeter l'hypothèse nulle H_0 alors que celle-ci est vraie. **En termes industriels, c'est le risque de "Fausse Alarme" (ex : déclarer une machine déréglée alors qu'elle est bonne).**
- Influence de α (1% vs 5%)** : Si on passe de 5% à 1%, on diminue le risque de fausse alarme. On devient "plus exigeant" pour rejeter H_0 . **La zone de rejet devient plus petite** (et l'intervalle d'acceptation s'élargit).
- Conséquence industrielle** : Si on rejette H_0 ("Le lot est conforme"), on conclut que le lot est non-conforme. **Conséquences : Arrêt de la production, réglage machine, tri des pièces ou mise au rebut du lot.**

Exercice 2 : Contrôle de remplissage (6 points)

- Modélisation :**
 - $H_0 : \mu = 5$ (La machine est bien réglée). $H_1 : \mu \neq 5$ (La machine est déréglée).
 - C'est un **test bilatéral** car un dérèglement peut se produire par excès (perte financière) ou par défaut (plainte client/fraude).
- Résolution :**

- Sous H_0 , la variable $\bar{X}$ (moyenne sur $n = 100$) suit une loi normale :

$$E(\bar{X}) = 5 \quad ; \quad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \frac{0,10}{\sqrt{100}} = 0,01$$

- Intervalle d'acceptation au seuil 95% : On cherche t tel que $P(-t < Z < t) = 0,95$. À la calculatrice (InvNorm), on trouve $t \approx 1,96$. Les bornes sont $\mu \pm 1,96 \times \sigma_{\bar{X}}$.

$$[5 - 1,96 \times 0,01 ; 5 + 1,96 \times 0,01] = [5 - 0,0196 ; 5 + 0,0196]$$

Intervalle d'acceptation : $I_A = [4,980 ; 5,020]$ (arrondi à 10^{-3}).

- Conclusion :**

- Règle : Si la moyenne de l'échantillon $\bar{x} \in [4,980 ; 5,020]$, on accepte le réglage. Sinon on rejette.
- Observation : $\bar{x} = 4,975$.

$$4,975 \notin [4,980 ; 5,020]$$

On rejette l'hypothèse nulle. Au risque de 5%, on peut affirmer que la machine est déréglée (sous-dosage).

Exercice 3 : Taux de défectueux fournisseur (6 points)

1. Fréquence observée :

$$f_{obs} = \frac{14}{400} = 0,035 \quad (3,5\%)$$

2. Modélisation :

- (a) $H_0 : p = 0,02$ (Le fournisseur respecte la norme). $H_1 : p > 0,02$ (Le taux de rebuts est supérieur à la norme).
- (b) C'est un **test unilatéral à droite**. On ne cherche à sanctionner le fournisseur que si la qualité est *moins bonne* que prévu (un taux inférieur à 2% ne poserait pas de problème).

3. Résolution :

- (a) Paramètres de la loi normale pour la fréquence F sous H_0 : Moyenne $p = 0,02$. Écart-type : $\sigma_F = \sqrt{\frac{0,02(1-0,02)}{400}} = \sqrt{\frac{0,0196}{400}} = \sqrt{0,000049} = 0,007$.
- (b) Valeur critique c au seuil $\alpha = 5\%$: On cherche c tel que $P(F \leq c) = 0,95$. On détermine le coefficient u de la loi normale centrée réduite tel que $P(Z \leq u) = 0,95$. Calculatrice (InvNorm(0.95)) $\rightarrow u \approx 1,645$.

$$c = p + 1,645 \times \sigma_F = 0,02 + 1,645 \times 0,007 \approx 0,02 + 0,0115$$

Valeur critique : $c \approx 0,0315$ (soit 3,15%)

4. Conclusion : On compare la fréquence observée à la valeur critique.

$$0,035 > 0,0315$$

La fréquence observée est dans la zone de rejet. **Oui, on peut rejeter l'affirmation du fournisseur.**
Le taux de défectueux est significativement supérieur à 2% au risque de 5%.

Exercice 4 : Résistance mécanique (4 points)

- 1. Hypothèses : $H_0 : \mu = 300$ (Conforme). $H_1 : \mu < 300$ (Non-conforme / Dangereux). **Test unilatéral à gauche.**
- 2. Paramètres : Sous H_0 , $\bar{X}$ suit la loi $\mathcal{N}(300 ; \frac{12}{\sqrt{36}}) = \mathcal{N}(300 ; 2)$.
- 3. Seuil $\alpha = 1\%$:
 - (a) On cherche la valeur limite K telle que la probabilité d'être en dessous soit de 1% (Zone de rejet à gauche). $P(\bar{X} < K) = 0,01$. On cherche le coefficient u tel que $P(Z < u) = 0,01$. Calculatrice (InvNorm(0.01)) $\rightarrow u \approx -2,326$.

$$K = \mu + u \times \sigma_{\bar{X}} = 300 + (-2,326) \times 2 = 300 - 4,652$$

Valeur critique : $K \approx 295,35$ MPa.

- (b) Conclusion : Moyenne observée : $\bar{x} = 296$ MPa.

$$296 > 295,35$$

On est (de peu) dans la zone d'acceptation. **Au risque 1%, on ne rejette pas H_0 .** On ne peut pas affirmer statistiquement que le lot est non-conforme avec ce niveau de certitude exigé (99%).
(Note : À 5%, on l'aurait rejeté car $296 < 300 - 1,645 \times 2 = 296,7$).